FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES (FST)

TROISIÈME ANNÉE

Rapport du travail de Laboratoire N° 1

Cours : Systèmes

Étudiant : CHARLES Loovinsky

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

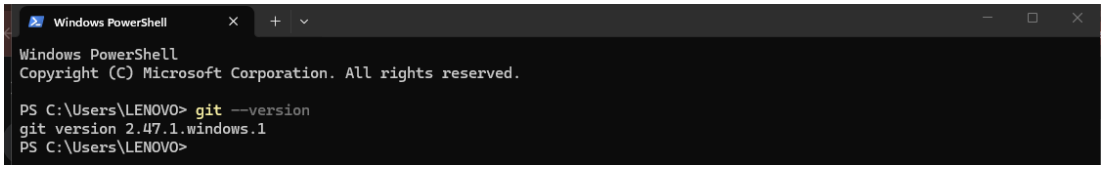
LE 23 OCTOBRE 2026

L'objectif de ce TD est de :

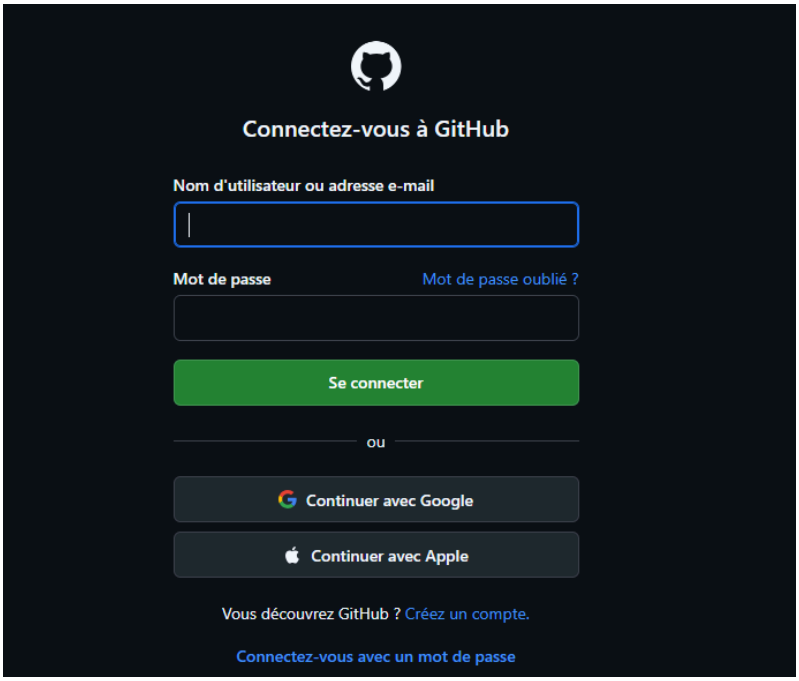
- Comprendre les concepts de base de Git (système de gestion de versions).
- Savoir utiliser Git pour gérer un projet localement.
- Découvrir GitHub et apprendre à collaborer sur un dépôt distant.
- Reproduire une série de tâches.
- Créer un nouveau dépôt sur GitHub.

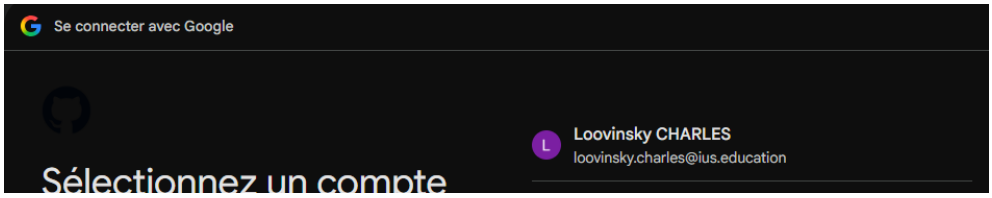
TD1

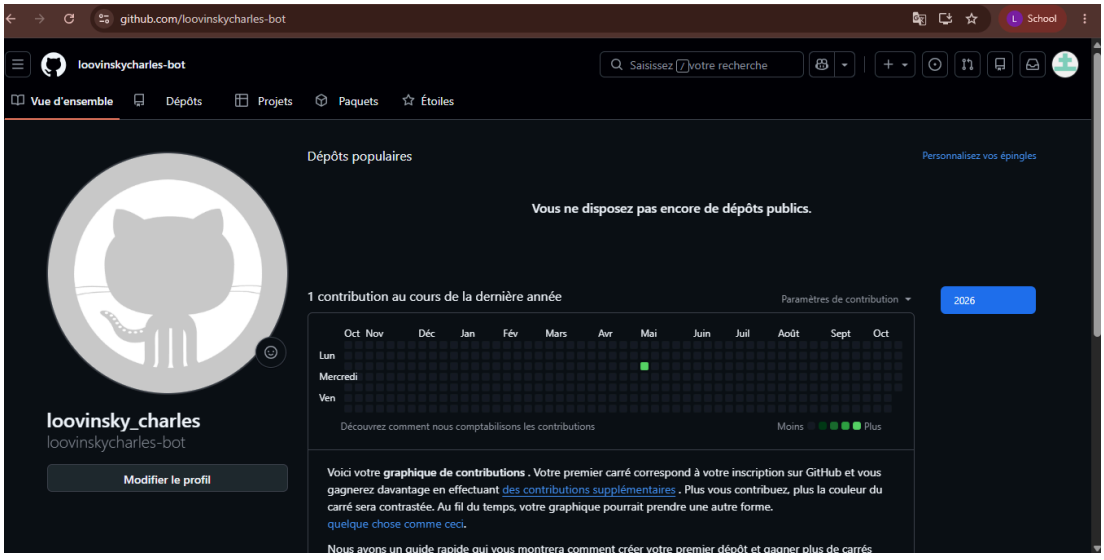
1) Vérification de la version Git installée sur le PC.



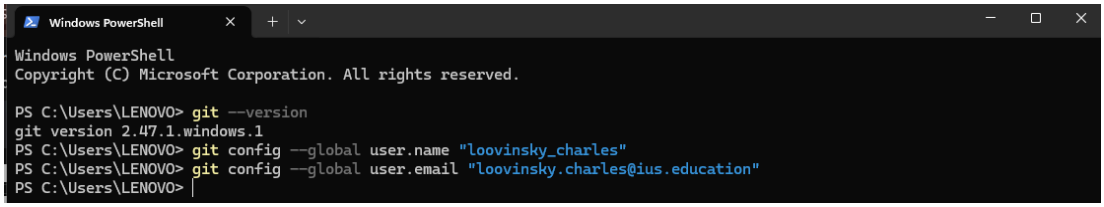
2) Deuxième étape : Connexion à mon compte GitHub



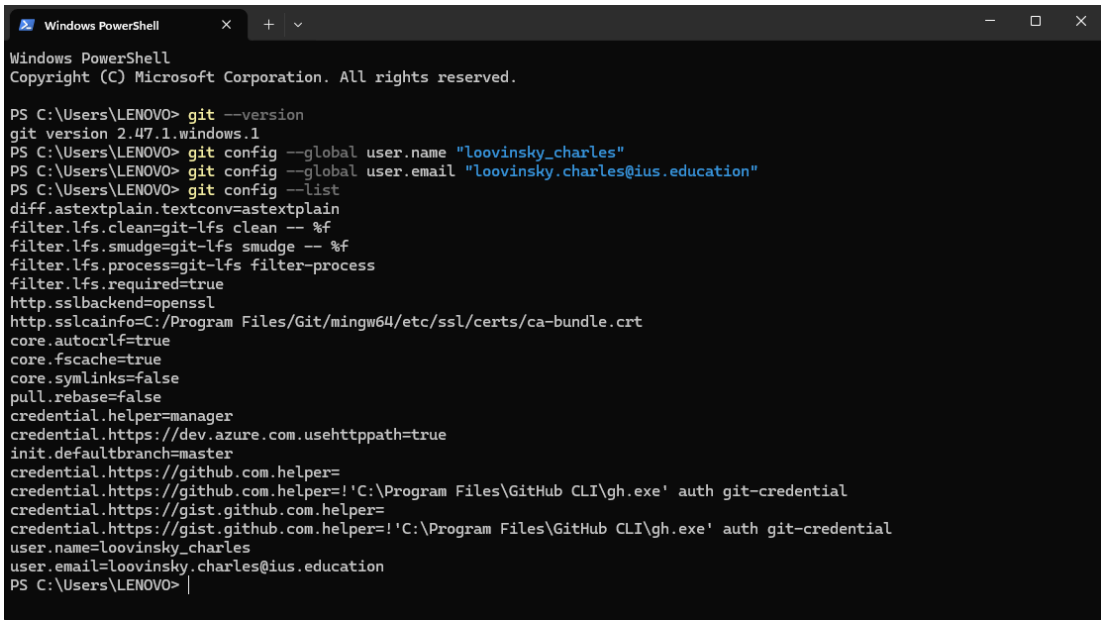




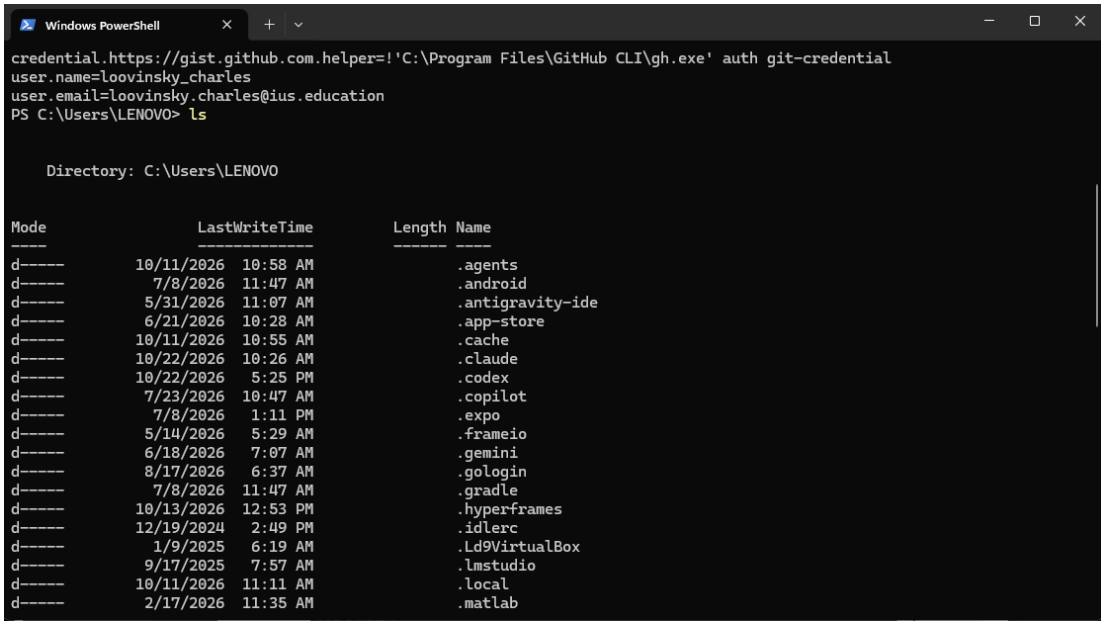
3) Troisième étape : Configuration de Git

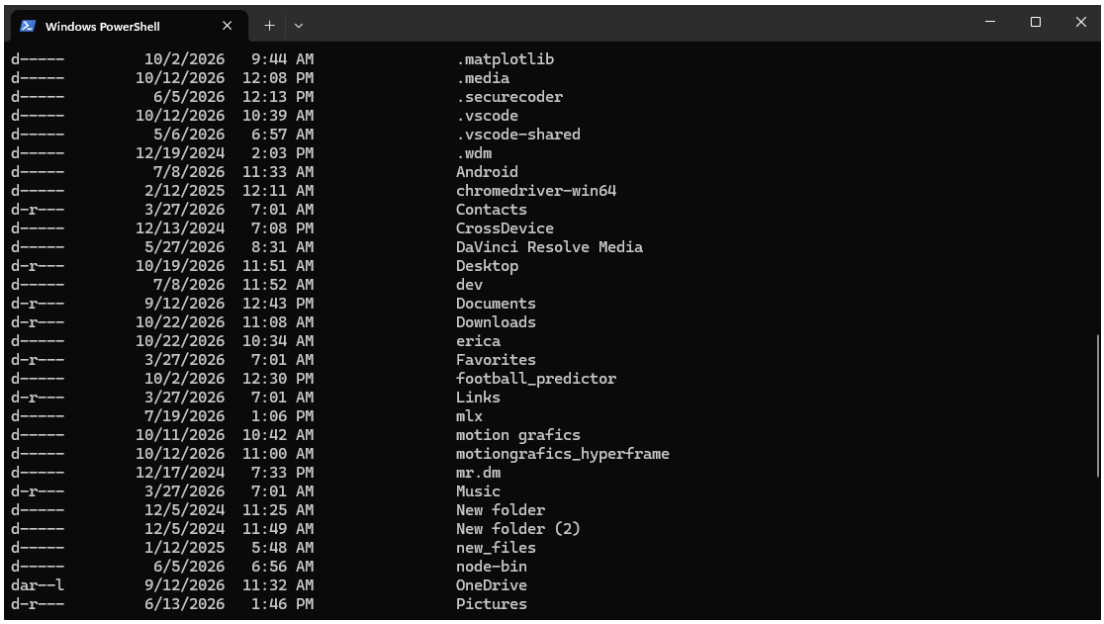


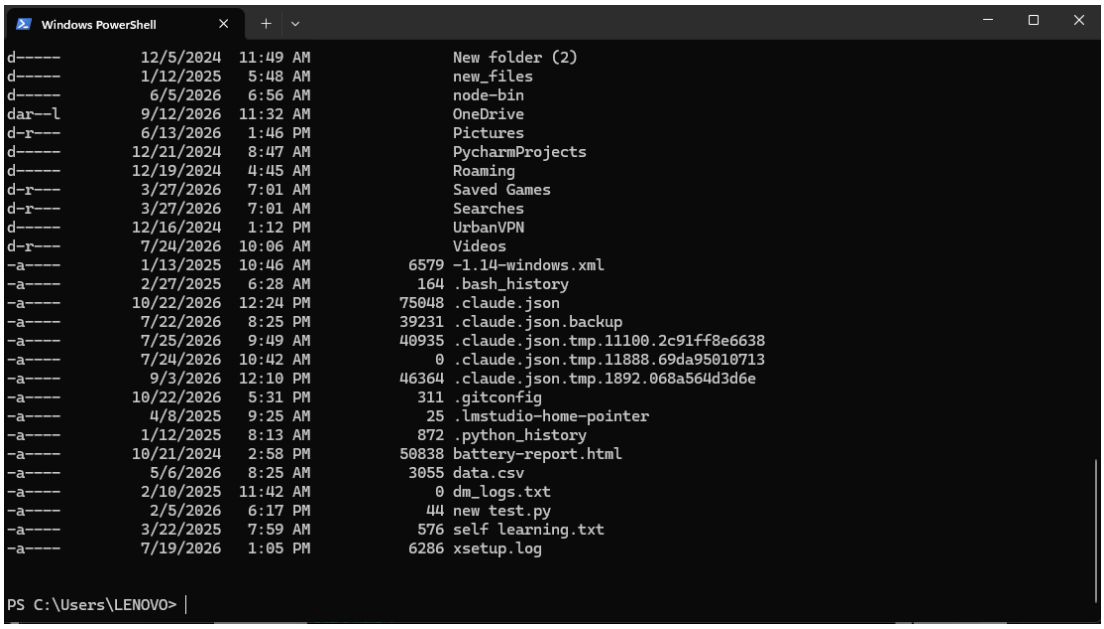
4) Quatrième étape : Vérification des données utilisateurs



5) Cinquième étape : Affichage de la liste des fichiers et dossiers avec la commande ls

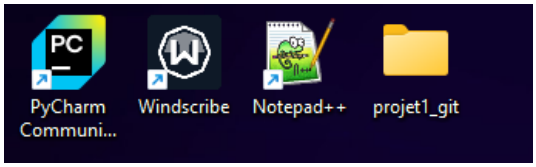






6) Sixième étape : Création du dossier « projet1_git » dans Desktop et entrée dans le dossier





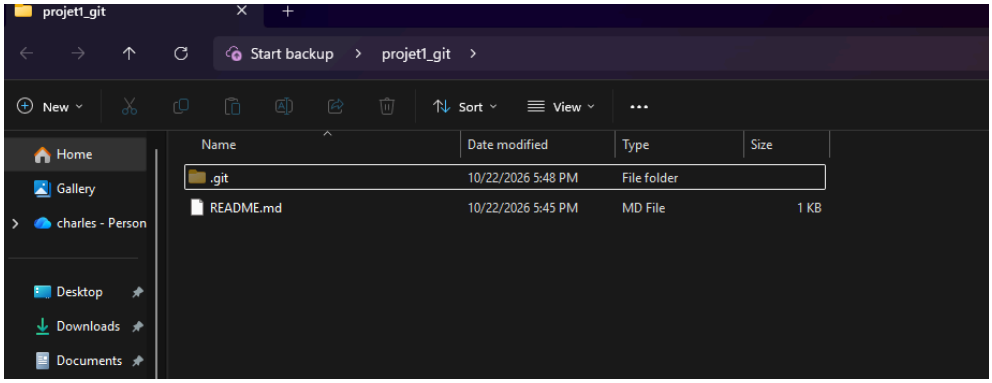
7) Septième étape : Initialisation du dépôt Git

```
PS C:\Users\LENOVO> cd desktop
PS C:\Users\LENOVO\desktop> mkdir projet1_git


    Directory: C:\Users\LENOVO\desktop


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        10/22/2026   5:40 PM                projet1_git


PS C:\Users\LENOVO\desktop> cd projet1_git
PS C:\Users\LENOVO\desktop\projet1_git> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/LENOVO/Desktop/projet1_git/.git/
PS C:\Users\LENOVO\desktop\projet1_git>
```



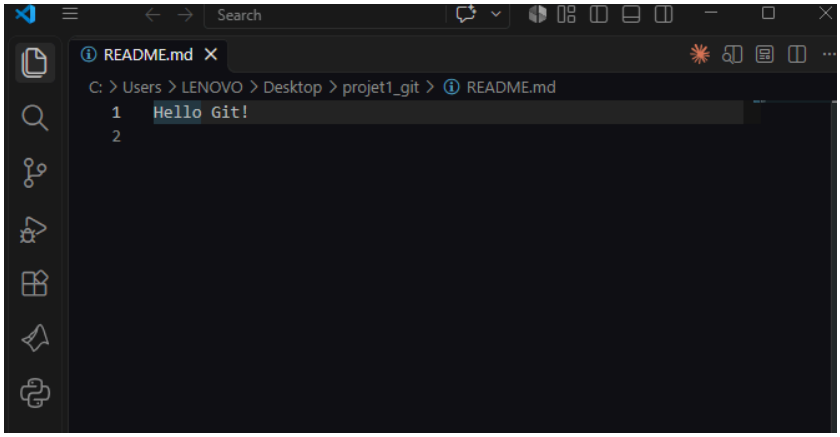
8) Huitième étape : Création et écriture du fichier README.md

```
PS C:\Users\LENOVO> cd desktop
PS C:\Users\LENOVO\desktop> mkdir projet1_git


    Directory: C:\Users\LENOVO\desktop


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        10/22/2026   5:40 PM                projet1_git


PS C:\Users\LENOVO\desktop> cd projet1_git
PS C:\Users\LENOVO\desktop\projet1_git> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/LENOVO/Desktop/projet1_git/.git/
PS C:\Users\LENOVO\desktop\projet1_git> echo "Hello Git!" > README.md
PS C:\Users\LENOVO\desktop\projet1_git>
```

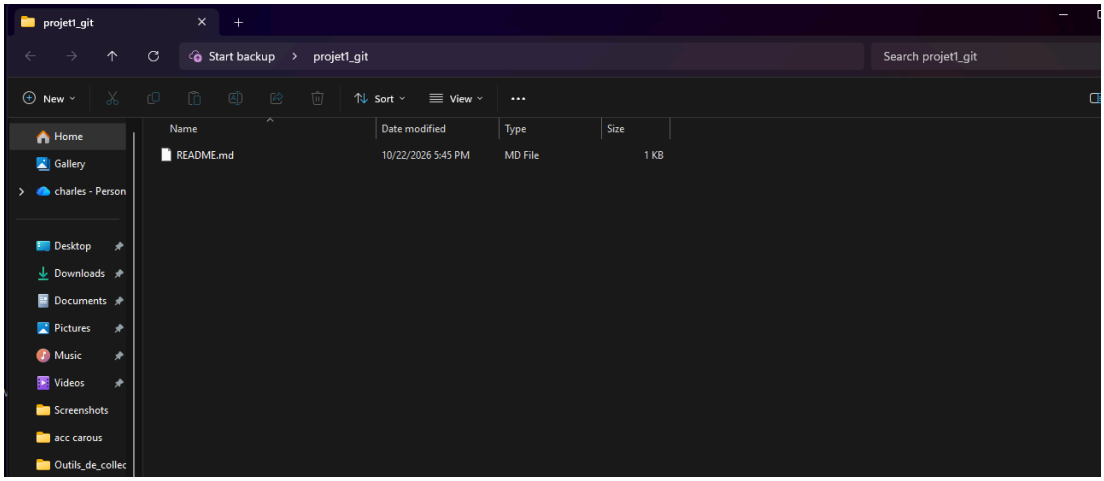


9) Neuvième étape : Ajout du fichier README.md dans Git et premier commit effectué

```
    Directory: C:\Users\LENOVO\desktop


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        10/22/2026   5:40 PM                projet1_git


PS C:\Users\LENOVO\desktop> cd projet1_git
PS C:\Users\LENOVO\desktop\projet1_git> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/LENOVO/Desktop/projet1_git/.git/
PS C:\Users\LENOVO\desktop\projet1_git> echo "Hello Git!" > README.md
PS C:\Users\LENOVO\desktop\projet1_git> git add README.md
PS C:\Users\LENOVO\desktop\projet1_git> git commit -m "Premier commit avec PowerShell"
[master (root-commit) 53ce4ba] Premier commit avec PowerShell
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 README.md
PS C:\Users\LENOVO\desktop\projet1_git>
```

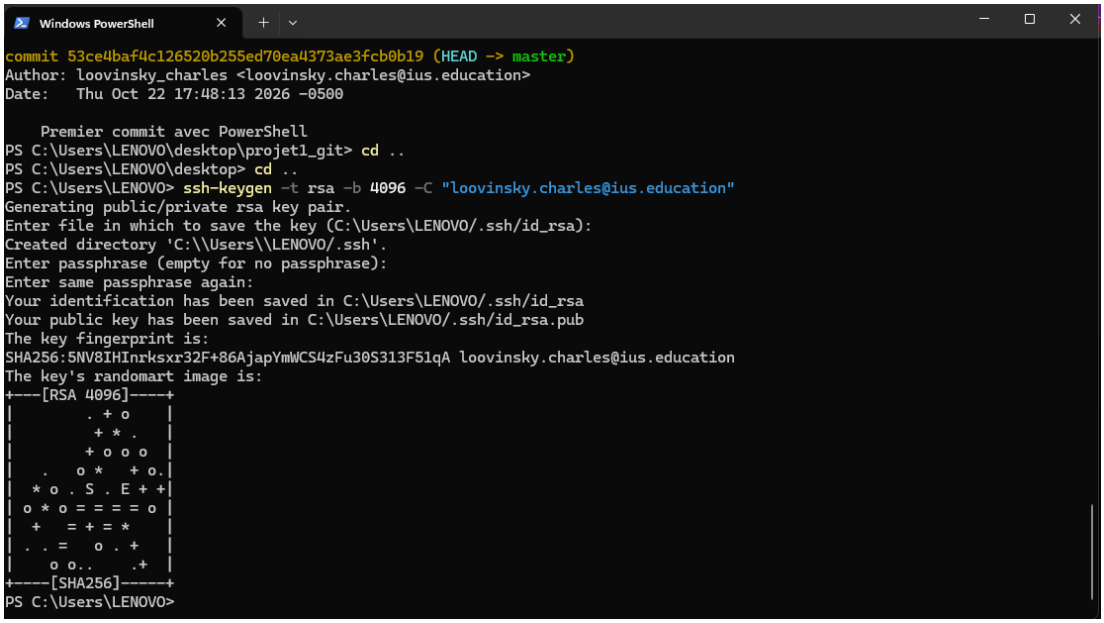


10) Dixième étape : Affichage de l'historique des commits dans un dépôt Git

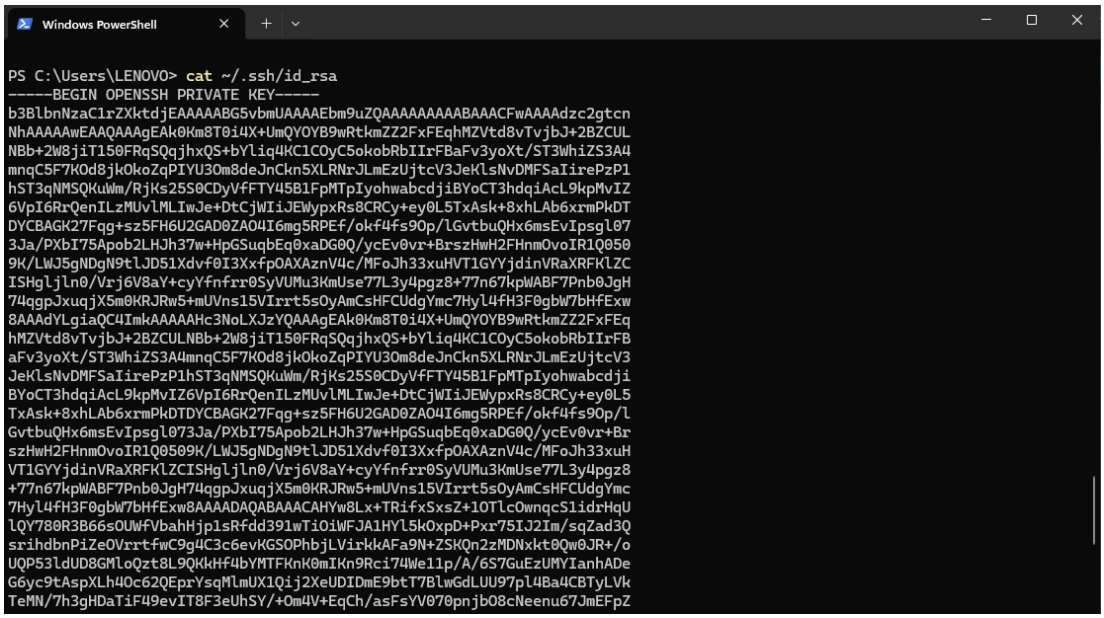
```
PS C:\Users\LENOVO\desktop> cd projet1_git
PS C:\Users\LENOVO\desktop\projet1_git> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/LENOVO/Desktop/projet1_git/.git/
PS C:\Users\LENOVO\desktop\projet1_git> echo "Hello Git!" > README.md
PS C:\Users\LENOVO\desktop\projet1_git> git add README.md
PS C:\Users\LENOVO\desktop\projet1_git> git commit -m "Premier commit avec PowerShell"
[master (root-commit) 53ce4ba] Premier commit avec PowerShell
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 README.md
PS C:\Users\LENOVO\desktop\projet1_git> git log
commit 53ce4baf4c126520b255ed70ea4373ae3fcb0b19 (HEAD -> master)
Author: loovinsky_charles <loovinsky.charles@ius.education>
Date:   Thu Oct 22 17:48:13 2026 -0500

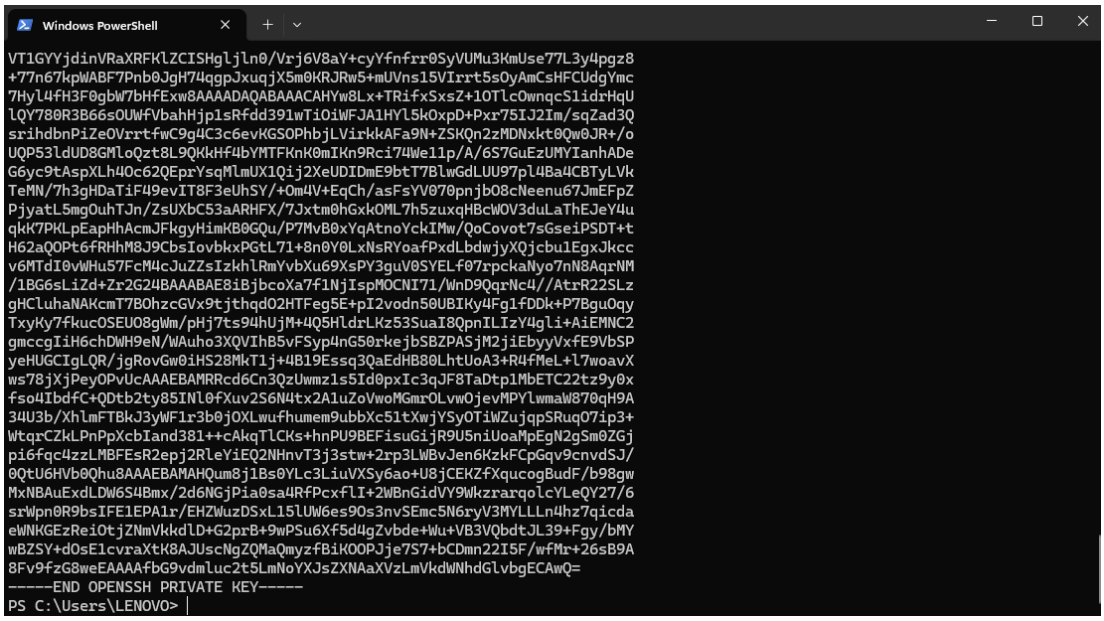
    Premier commit avec PowerShell
PS C:\Users\LENOVO\desktop\projet1_git>
```

11) Onzième étape : Génération d'une clé SSH (RSA)

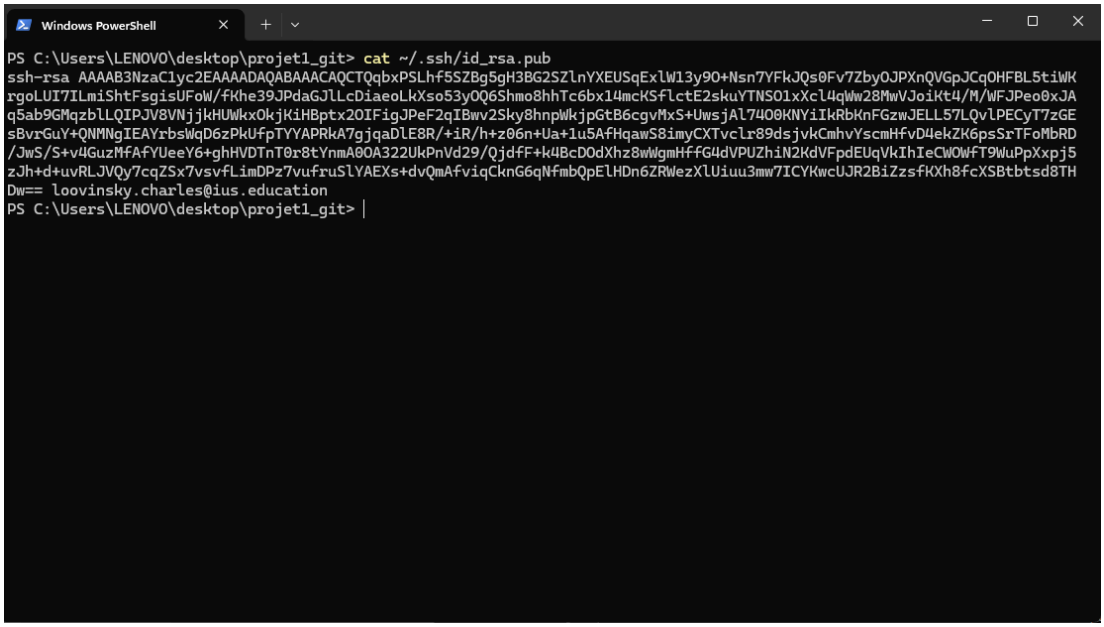


12) Douzième étape : Affichage de la clé privée avec la commande cat

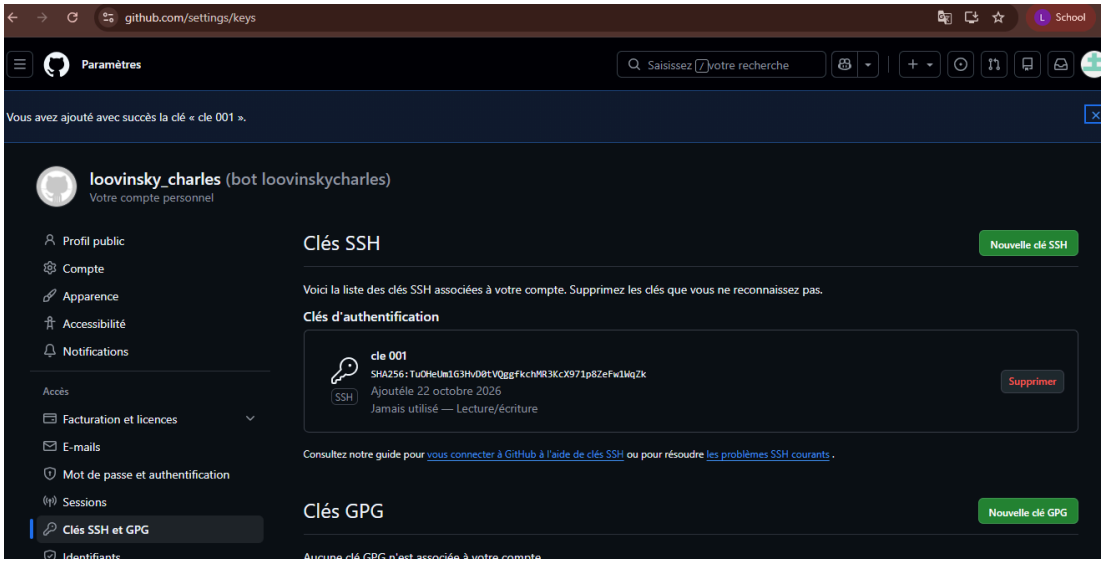




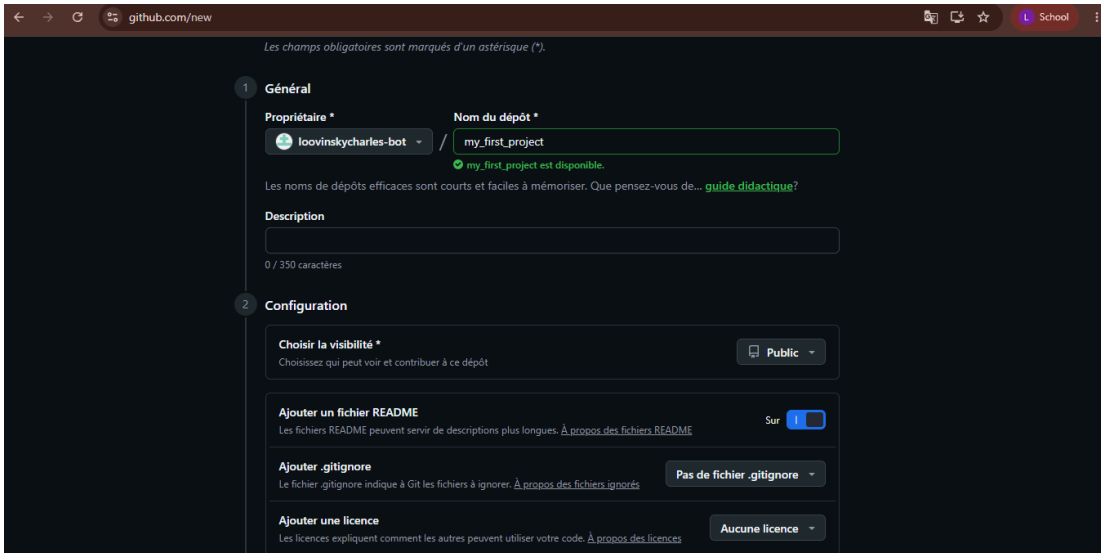
13) Treizième étape : Affichage de la clé publique

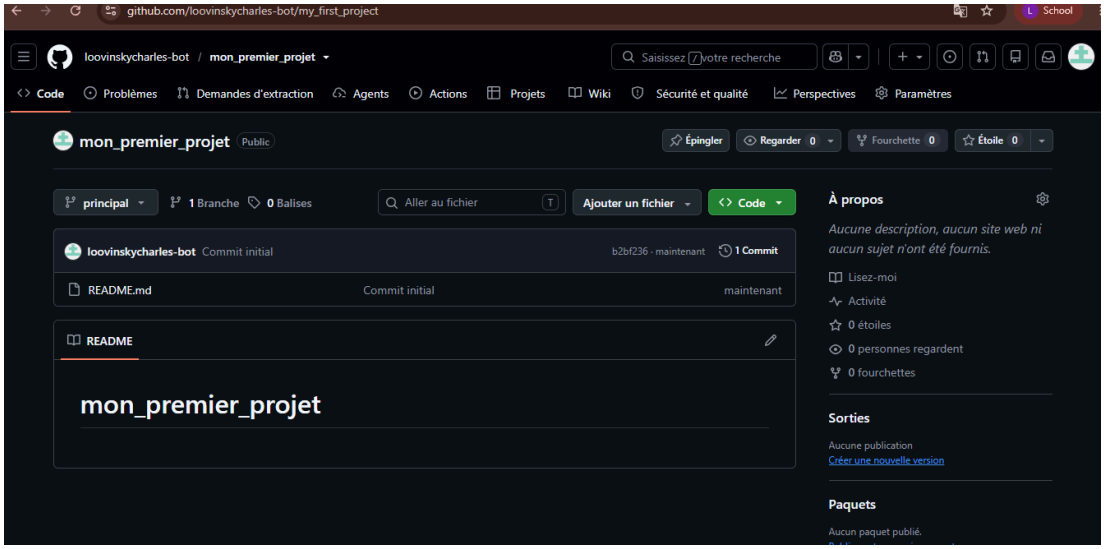


14) Quatorzième étape : Ajout réussi de la clé SSH sur mon compte GitHub

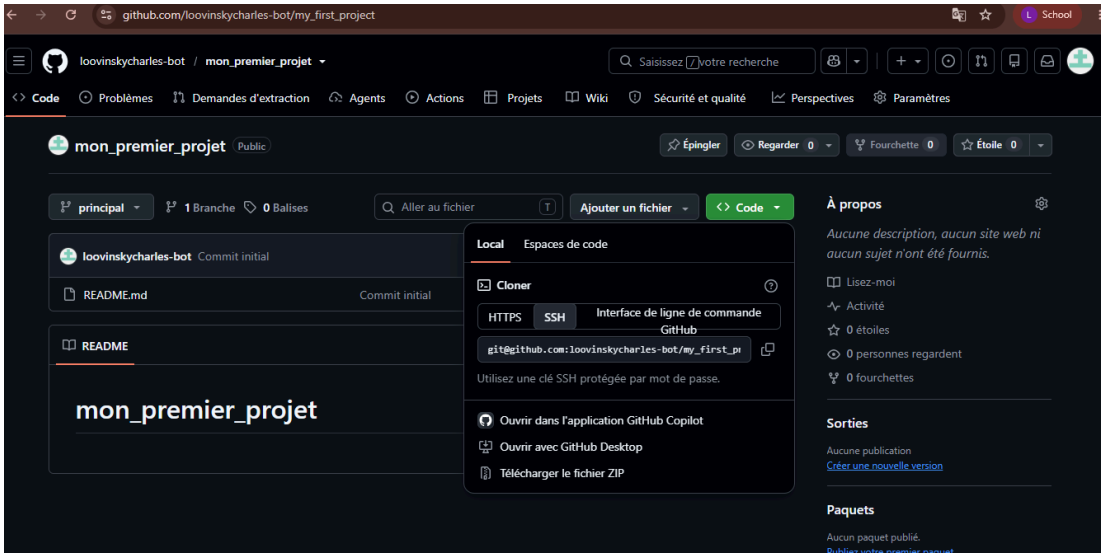


15) Quinzième étape : Création du dépôt GitHub « my_first_project »

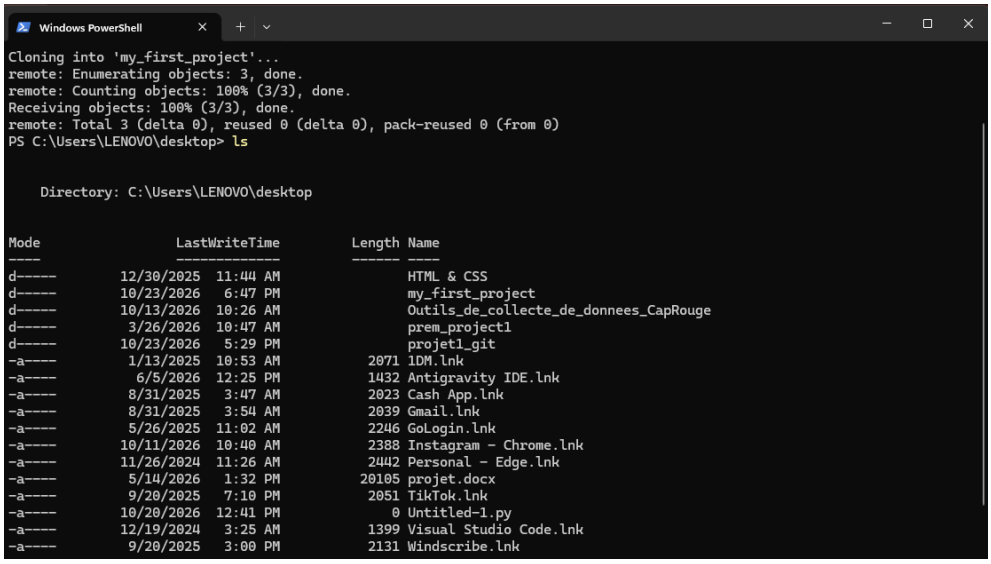




16) Seizième étape : Copie de l’URL SSH du dépôt



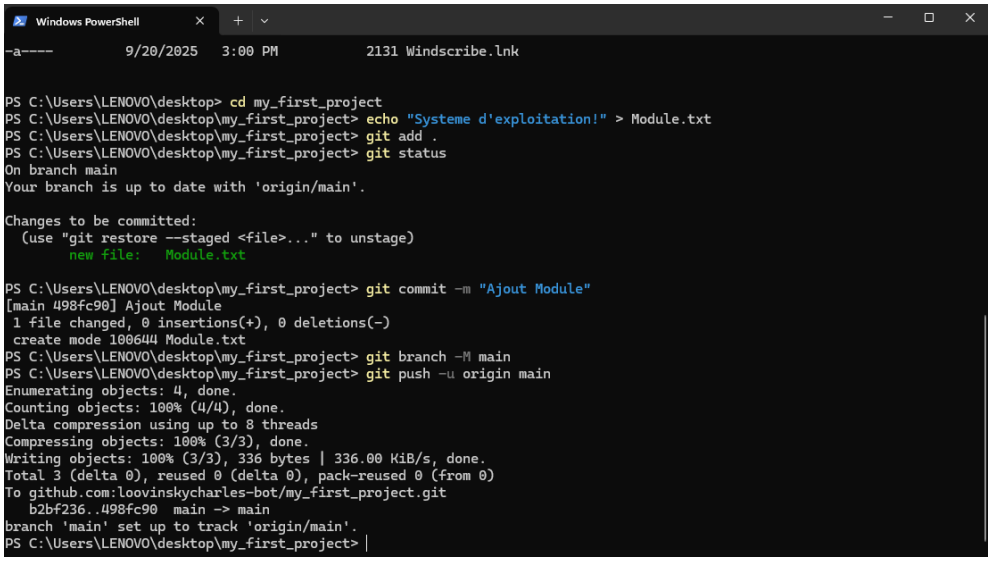
17) Dix-septième étape : Clonage du dépôt GitHub via la clé SSH, ajout du fichier Module.txt et push



```
Windows PowerShell
Cloning into 'my_first_project'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
Receiving objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
PS C:\Users\LENOVO\desktop> ls


    Directory: C:\Users\LENOVO\desktop


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        12/30/2025  11:44 AM                HTML & CSS
d-----        10/23/2026   6:47 PM                my_first_project
d-----        10/13/2026  10:26 AM                Outils_de_collecte_de_donnees_CapRouge
d-----         3/26/2026  10:47 AM                prem_project1
d-----        10/23/2026   5:29 PM                projet1_git
-a----         1/13/2025  10:53 AM           2071 1DM.lnk
-a----          6/5/2026  12:25 PM           1432 Antigravity IDE.lnk
-a----         8/31/2025   3:47 AM           2023 Cash App.lnk
-a----         8/31/2025   3:54 AM           2039 Gmail.lnk
-a----         5/26/2025  11:02 AM           2246 GoLogin.lnk
-a----        10/11/2026  10:40 AM           2388 Instagram - Chrome.lnk
-a----        11/26/2024  11:26 AM           2442 Personal - Edge.lnk
-a----         5/14/2026   1:32 PM          20105 projet.docx
-a----         9/20/2025   7:10 PM           2051 TikTok.lnk
-a----        10/20/2026  12:41 PM              0 Untitled-1.py
-a----        12/19/2024   3:25 AM           1399 Visual Studio Code.lnk
-a----         9/20/2025   3:00 PM           2131 Windscribe.lnk
```

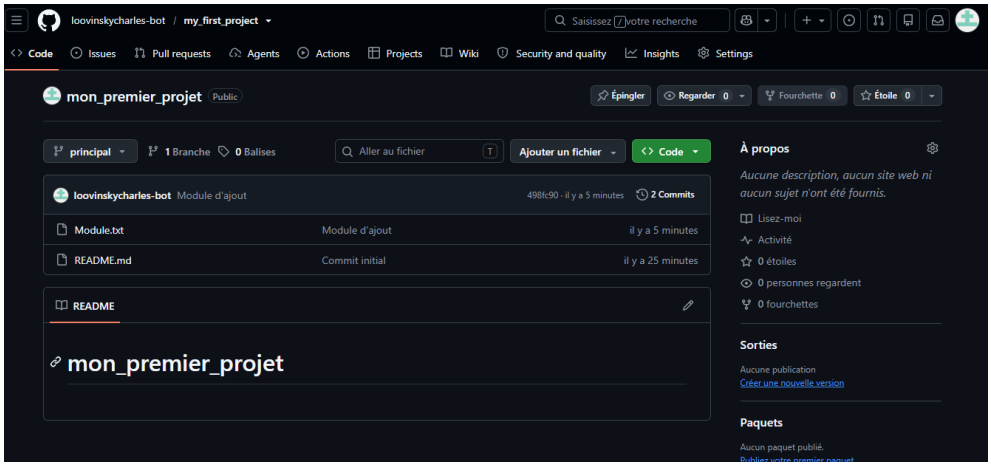


```
Windows PowerShell
-a----         9/20/2025   3:00 PM           2131 Windscribe.lnk


PS C:\Users\LENOVO\desktop> cd my_first_project
PS C:\Users\LENOVO\desktop\my_first_project> echo "Systeme d'exploitation!" > Module.txt
PS C:\Users\LENOVO\desktop\my_first_project> git add .
PS C:\Users\LENOVO\desktop\my_first_project> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

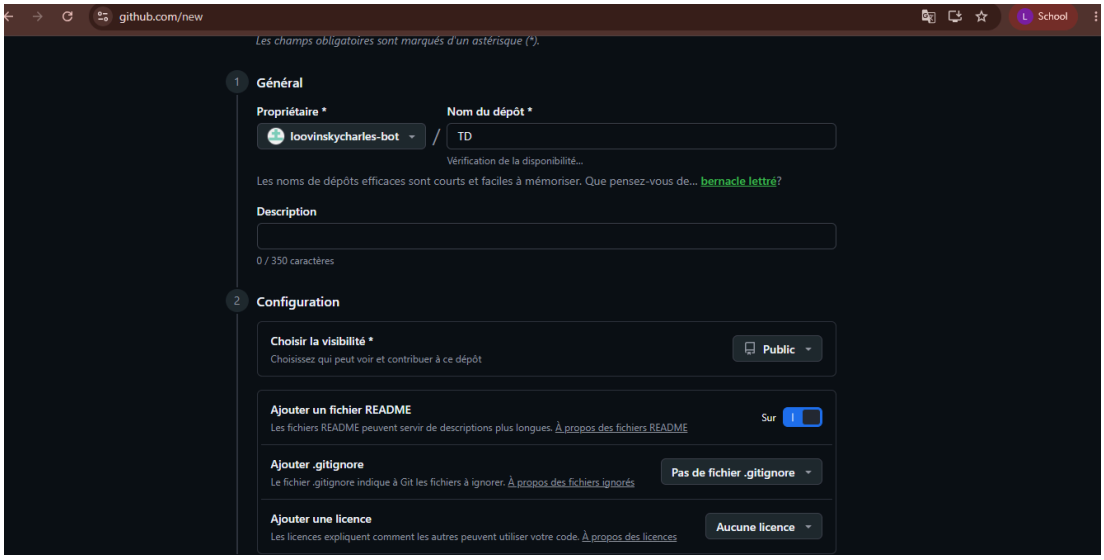
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   Module.txt

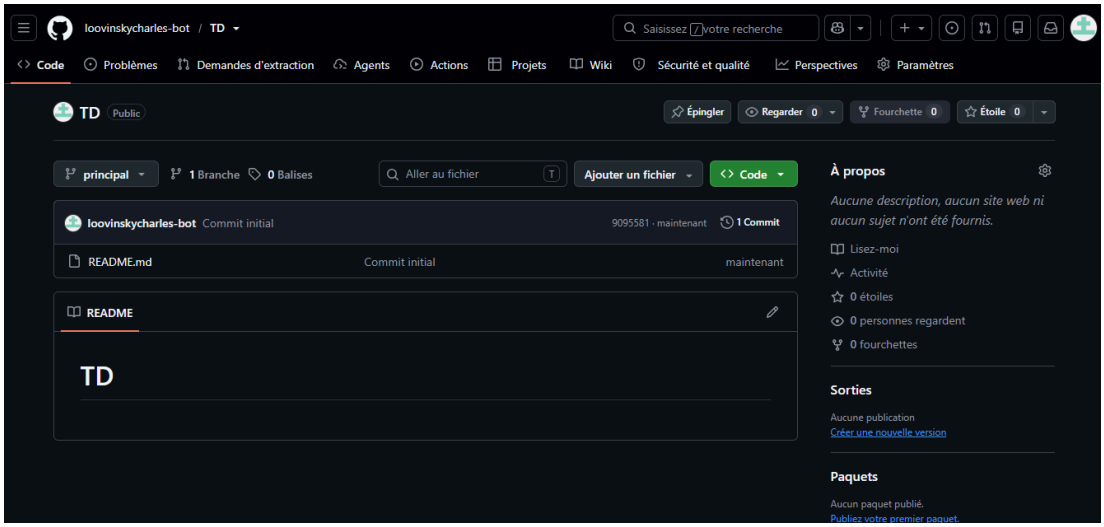
PS C:\Users\LENOVO\desktop\my_first_project> git commit -m "Ajout Module"
[main 498fc90] Ajout Module
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 Module.txt
PS C:\Users\LENOVO\desktop\my_first_project> git branch -M main
PS C:\Users\LENOVO\desktop\my_first_project> git push -u origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 336 bytes | 336.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:loovinskycharles-bot/my_first_project.git
   b2bf236..498fc90  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\LENOVO\desktop\my_first_project>
```



SECOND EXERCICE

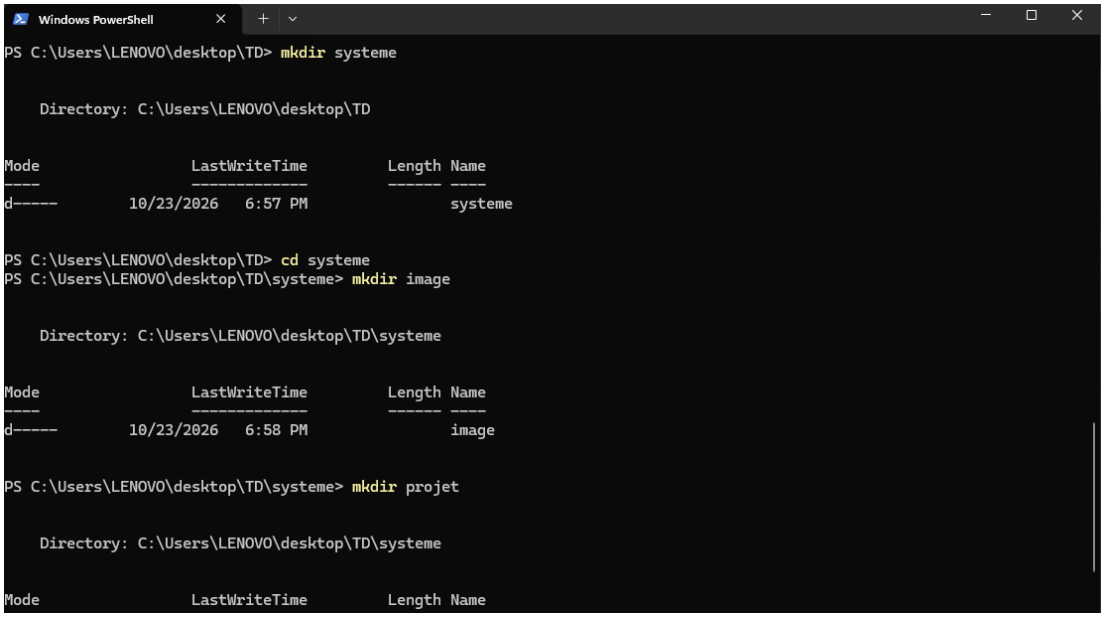
Création du dépôt public « TD » sur GitHub et clonage sur le Bureau

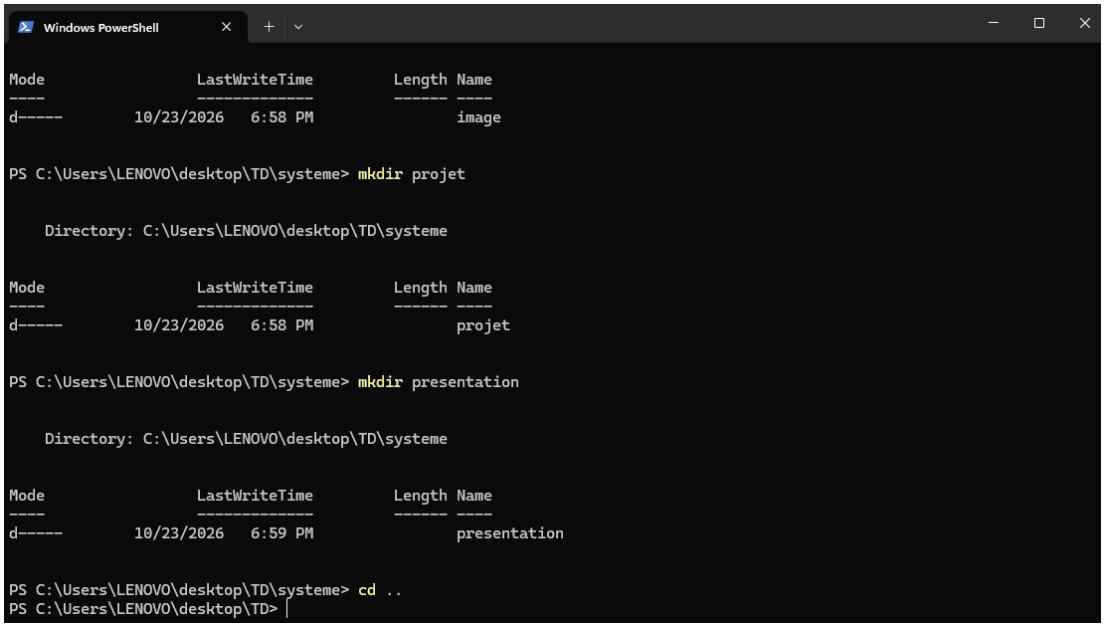


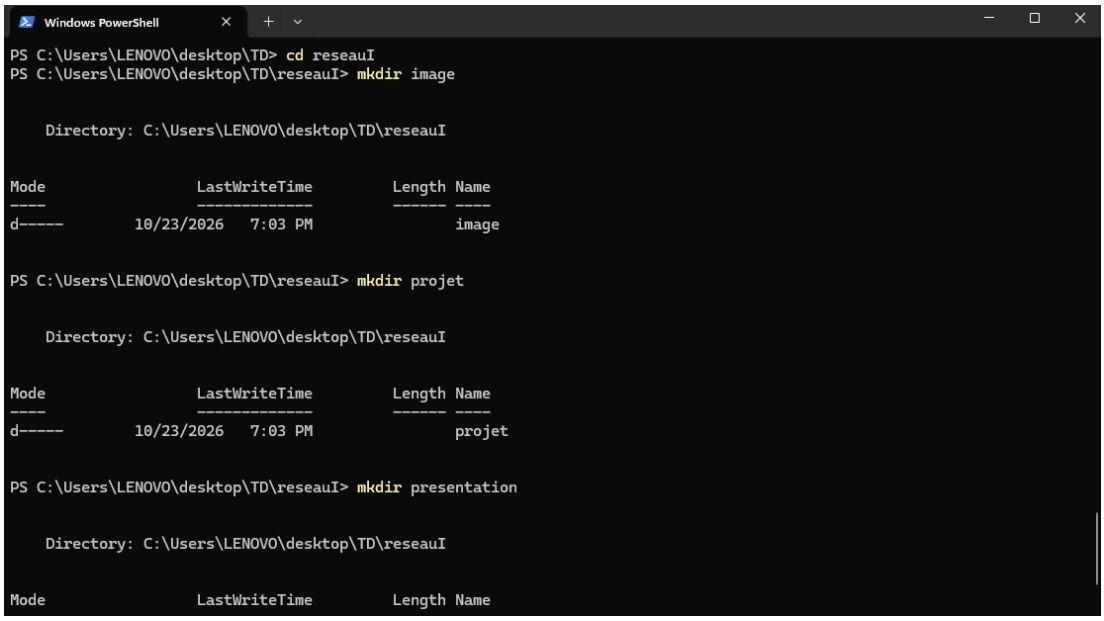



```
PS C:\Users\LENOVO\desktop\my_first_project> cd..
PS C:\Users\LENOVO\desktop> git clone git@github.com:loovinskycharles-bot/TD.git
Cloning into 'TD'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
PS C:\Users\LENOVO\desktop>
```

Création des dossiers systeme, reseauI, image, projet, presentation dans le dossier principal TD






Windows PowerShell
PS C:\Users\LENOVO\desktop\TD> cd reseauI
PS C:\Users\LENOVO\desktop\TD\reseauI> mkdir image
Directory: C:\Users\LENOVO\desktop\TD\reseauI
Mode LastWriteTime Length Name
d----- 10/23/2026 7:03 PM image
PS C:\Users\LENOVO\desktop\TD\reseauI> mkdir projet
Directory: C:\Users\LENOVO\desktop\TD\reseauI
Mode LastWriteTime Length Name
d----- 10/23/2026 7:03 PM projet
PS C:\Users\LENOVO\desktop\TD\reseauI> mkdir presentation
Directory: C:\Users\LENOVO\desktop\TD\reseauI
Mode LastWriteTime Length Name

Conclusion

Ce laboratoire m'a permis de me familiariser avec Git et GitHub, ainsi qu'avec la gestion d'un projet à l'aide d'un dépôt local et d'un dépôt distant. J'ai appris à configurer Git, à initialiser un dépôt, à suivre les changements, à enregistrer des commits, à générer une clé SSH et à l'ajouter à mon compte GitHub, puis à cloner un dépôt distant et à y publier mes modifications. J'ai aussi créé le dépôt public TD et organisé ses dossiers. Comme difficulté, j'ai eu une erreur en tapant `-t ed25519` seul sur une ligne : PowerShell ne reconnaissait pas la commande. J'ai compris qu'il fallait écrire la commande complète `ssh-keygen -t ed25519 -C "email"` sur une seule ligne. Pour le reste, ce n'était pas trop difficile.

J'ai appris à utiliser plusieurs commandes essentielles :

1. `git --version` : vérifier la version de Git installée.
2. `git config --global user.name` et `git config --global user.email` : configurer le nom et l'adresse électronique associés aux commits.
3. `git config --list` : afficher les paramètres de configuration de Git.
4. `ls` : afficher le contenu du dossier courant.
5. `cd` : changer de dossier.
6. `mkdir` : créer un dossier.
7. `git init` : initialiser un dépôt Git.
8. `README.md` : fichier Markdown qui présente le projet.
9. `git add` : ajouter les changements à la zone de préparation.
10. `git commit -m` : enregistrer les changements dans l'historique du dépôt.
11. `git log` : consulter l'historique des commits.
12. `git status` : vérifier l'état du dépôt et des fichiers.
13. `ssh-keygen` : générer une paire de clés SSH (publique et privée).
14. `cat` : afficher le contenu d'un fichier, par exemple une clé.
15. `git clone` : copier un dépôt distant sur mon ordinateur.
16. `git branch -M main` : nommer la branche principale main.
17. `git push -u origin main` : envoyer la branche main vers le dépôt distant origin et configurer son suivi.